



SSC502 – Laboratório de ICC I

Manipulação de Strings em C

Prof.Dr. Danilo Spatti

- Uma string em C pode ser considerada uma variável indexada, preenchida com caracteres.
- C suporta várias funções para manipulação de string.
- Biblioteca `string.h`

```
strcpy(string_destino, string_origem);
```

- Realiza a cópia do conteúdo de uma variável em outra.
- Obs: Ambas devem ser strings.

```
1  # include <stdio.h>
2  # include <string.h>
3
4  int main()
5  {
6      char nome[15];
7      strcpy(nome, "Caaso!");
8      printf("Raaca... %s\n", nome);
9      return 0;
10 }
```

Raaca... Caaso!

Process returned 0 (0x0) execution time : 0.011 s
Press any key to continue.

```
strncpy(string_destino, string_origem, tamanho);
```

- Realiza a cópia do conteúdo de uma variável a outra, porém, deve ser especificado o tamanho a ser copiado.

```
1  # include <stdio.h>
2  # include <string.h>
3
4  int main()
5  {
6      char str1[18] = "Computacao Rules";
7      char str2[11];
8      strncpy(str2, str1, 10);
9      str2[10] = '\0';
10     printf("str2 = %s\n", str2);
11     return 0;
12 }
```

str = Computacao Rules

Process returned 0 (0x0) execution time : 0.010 s
Press any key to continue.

```
strcat(string_destino, string_origem);
```

- Realiza a concatenação do conteúdo de uma variável a outra.

```
1  # include <stdio.h>
2  # include <string.h>
3
4  int main()
5  {
6      char str[17] = "Computacao";
7      strcat(str, " Rules");
8      printf("str = %s\n", str);
9      return 0;
10 }
```

```
str = Computacao Rules
```

```
Process returned 0 (0x0)   execution time : 0.010 s
Press any key to continue.
```



```
strncat(string_destino, string_origem, tamanho);
```

- Realiza a concatenação do conteúdo de uma variável a outra, porém, deve ser especificado o tamanho a ser concatenado.

```
1  # include <stdio.h>
2  # include <string.h>
3
4  int main()
5  {
6      char str1[17] = "Computacao";
7      char str2[19] = " Rules sim/claro?";
8      strncat(str1, str2, 6);
9      printf("str = %s\n", str1);
10     return 0;
11 }
```

str = Computacao Rules

Process returned 0 (0x0) execution time : 0.010 s
Press any key to continue.

```
variável do tipo inteiro = strlen(string);
```

- Determina o tamanho de uma string.

```
1  # include <stdio.h>
2  # include <string.h>
3
4  int main()
5  {
6      char str[18] = "Engenharia";
7      int tamanho;
8      tamanho = strlen(str);
9      printf("tamanho = %d caracteres\n", tamanho);
10     return 0;
11 }
```

tamanho = 10 caracteres

Process returned 0 (0x0) execution time : 0.016 s
Press any key to continue.

variável do tipo inteiro = strcmp(string1, string2);

- Compara o conteúdo de duas strings.
- Possíveis valores de retorno:
 - 0: conteúdo das strings são iguais
 - < 0: conteúdo da string1 é menor do que string2
 - > 0: conteúdo da string1 é maior do que string2

```
1  # include <stdio.h>
2  # include <string.h>
3
4  int main()
5  {
6      char str1[4] = "abc", str2[4] = "abc";
7      int retorno;
8      retorno = strcmp(str1, str2);
9      printf("Retorno %d\n", retorno);
10     return 0;
11 }
```

Retorno 0

Process returned 0 (0x0) execution time : 0.007 s
Press any key to continue.

```
variável do tipo inteiro = strncmp(string1, string2, tamanho);
```

- Compara o conteúdo de duas strings com especificação do tamanho.
- Possíveis valores de retorno:
 - 0: conteúdo das strings são iguais
 - < 0: conteúdo da string1 é menor do que string2
 - > 0: conteúdo da string1 é maior do que string2

```
1  # include <stdio.h>
2  # include <string.h>
3
4  int main()
5  {
6      char str1[13] = "Curso de ICC", str2[11] = "Curso de C";
7      int retorno;
8      retorno = strncmp(str1, str2, 5);
9      printf("Retorno %d\n", retorno);
10     return 0;
11 }
```

Retorno 0

Process returned 0 (0x0) execution time : 0.020 s
Press any key to continue.


```
system("pause"); system("cls");
```

- A função **system("pause")** aguarda um enter do usuário para poder continuar.
- A função **system("cls")** limpa a tela.
- É interessante usar as duas em conjunto para esperar o usuário decidir limpar a tela.

- Faça um programa para concatenar strings do nome do usuário, como na figura abaixo.

```
Escreva seu nome: Danilo  
Escreva seu sobrenome: Spatti  
  
Seu nome completo é: Danilo Spatti  
  
Process returned 0 (0x0)   execution time : 5.422 s  
Press any key to continue.
```

```
1  # include <stdio.h>
2  # include <string.h>
3
4  int main()
5  {
6      char firstName[11], lastName[11], fullName[22];
7      printf("Escreva seu nome: "); scanf("%s",&firstName);
8      printf("Escreva seu sobrenome: "); scanf("%s",&lastName);
9      strcpy(fullName, firstName);
10     strcat(fullName, " ");
11     strcat(fullName, lastName);
12     printf("\nSeu nome completo: %s\n",fullName);
13     return 0;
14 }
```

```
Escreva seu nome: Danilo
Escreva seu sobrenome: Spatti

Seu nome completo é: Danilo Spatti

Process returned 0 (0x0)   execution time : 5.422 s
Press any key to continue.
```

- Faça um programa para concatenar strings do nome do usuário, como na figura abaixo.

- Leia duas strings.
- Se as strings forem iguais escreva “strings iguais”.
- Caso contrário, concatene as duas strings e imprima a string resultante.

```
s1 = Curso
s2 = C
Curso C

Process returned 0 (0x0)   execution time : 4.487 s
Press any key to continue.
```

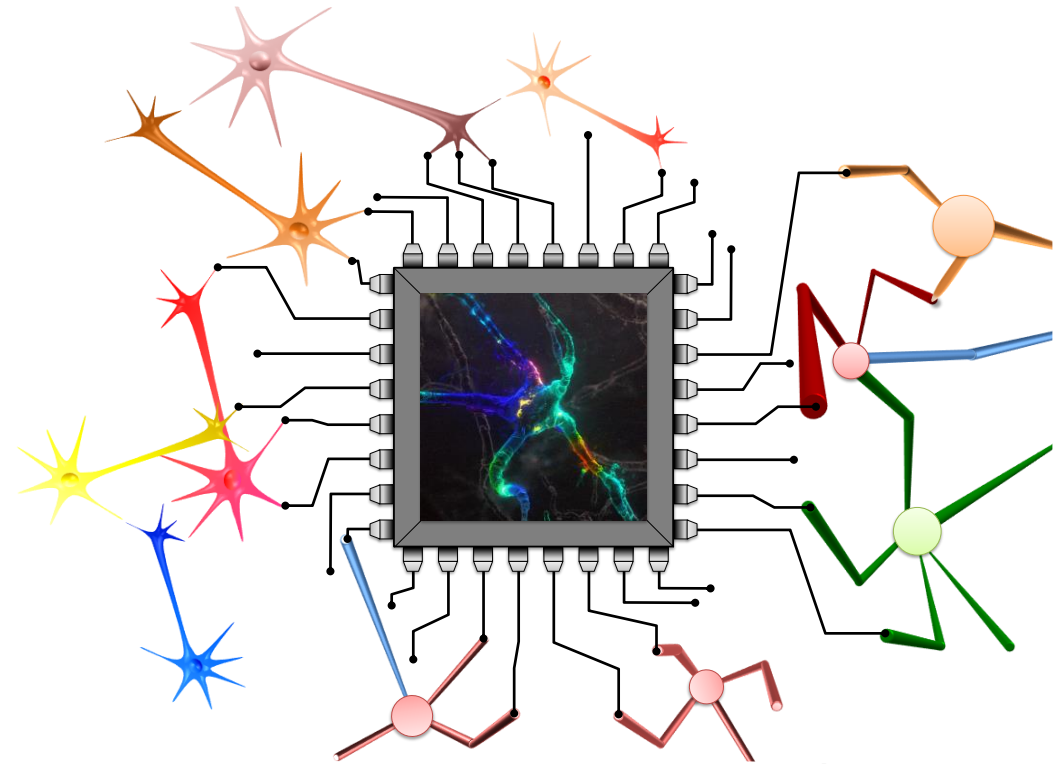
```
1  # include <stdio.h>
2  # include <string.h>
3
4  int main()
5  {
6      char s1[20], s2[20];
7      printf("s1 = "); scanf("%s", &s1);
8      printf("s2 = "); scanf("%s", &s2);
9      if (strcmp(s1, s2) == 0) printf("strings iguais!\n");
10     else
11     {
12         strcat(s1, " ");
13         strcat(s1, s2);
14         printf("%s\n", s1);
15     }
16     return 0;
17 }
```

```
s1 = Curso
s2 = C
Curso C
```

```
Process returned 0 (0x0)   execution time : 4.487 s
Press any key to continue.
```

- Leia duas strings.
- Se as strings forem iguais escreva "strings iguais".
- Caso contrário, concatene as duas strings e imprima a string resultante.

spatti@icmc.usp.br



GE4Bio – Grupo de Estudos em Sinais Biológicos